



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I722264 B

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 03 月 21 日

(21)申請案號：107100306

(22)申請日：中華民國 107 (2018) 年 01 月 04 日

(51)Int. Cl. : **A61B3/113 (2006.01)**
G06T7/00 (2017.01)**G06K9/60 (2006.01)**(30)優先權：2017/08/16 美國
2017/12/19 美國62/546,010
15/846,209(71)申請人：財團法人工業技術研究院(中華民國) INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH
INSTITUTE (TW)

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

(72)發明人：劉曉薇 LIU, HSIAO-WEI (TW)；藍于滢 LAN, YU-YING (TW)；林信成 LIN, HSIN-
CHENG (TW)；郭仲倫 KUO, CHUNG-LUN (TW)；葉佳良 YEH, CHIA-LIANG
(TW)

(74)代理人：葉璟宗；卓俊傑

(56)參考文獻：

US 2013/0188032A1

US 2013/0293467A1

US 2016/0196465A1

US 2016/0274659A1

審查人員：陳建宏

申請專利範圍項數：26 項 圖式數：9 共 27 頁

(54)名稱

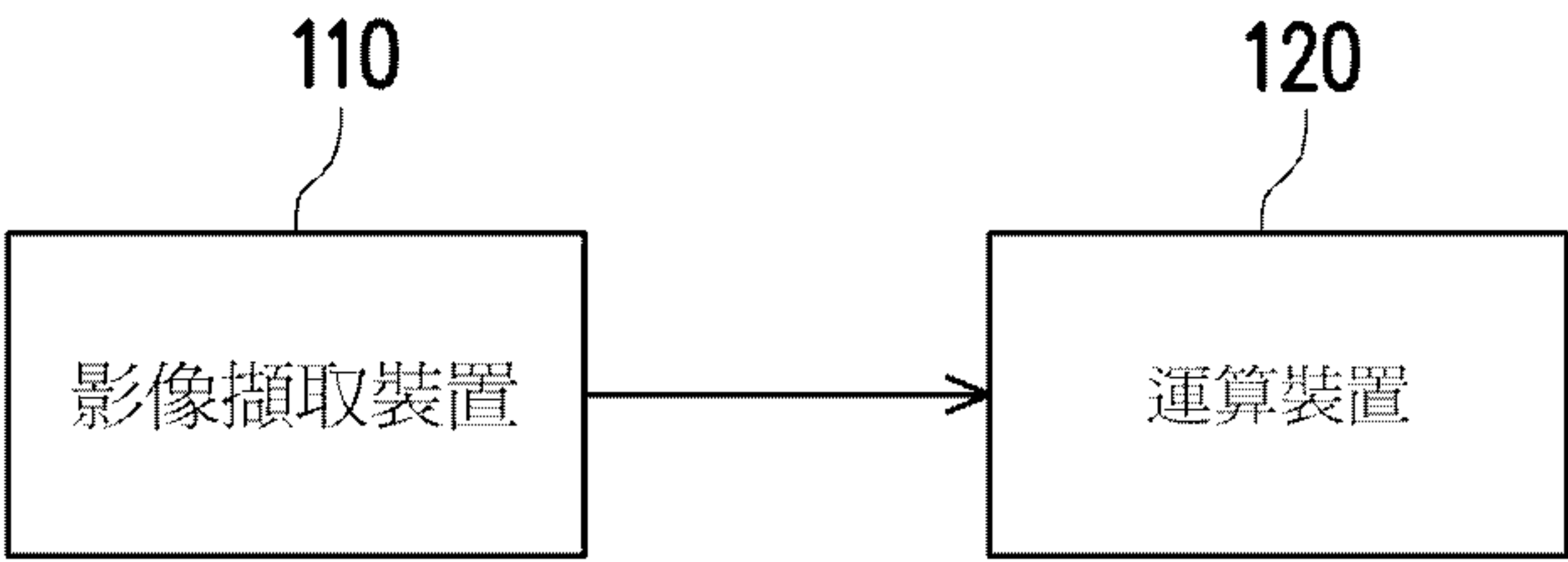
眼球追蹤裝置及其方法

(57)摘要

本揭露提供眼球追蹤裝置以及用於眼球追蹤裝置的眼球追蹤方法。眼球追蹤裝置包括影像擷取裝置以及運算裝置。影像擷取裝置用於擷取臉部影像。運算裝置耦接影像擷取裝置。運算裝置接收臉部影像以取得眼睛影像，並且識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。運算裝置從至少一個虹膜區域中選擇最大的虹膜區域以取得最大面積虹膜區域的擬合圖形，並且依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點。

An eyeball tracking apparatus and an eyeball tracking method for the eye tracking apparatus are provided. The eyeball tracking apparatus includes an image capture device and a computing device. The image capture device is used to capture a face image. The computing device is coupled to the image capture device. The computing device receives the face image to obtain an eye image and identifies at least one iris region of the eye image. The computing device selects the largest iris region from the at least one iris region to obtain a fitting circle of the largest-area iris region and obtains the gaze point of the eye image according to the fitting circle.

指定代表圖：



100

- 符號簡單說明：
- 100 . . . 眼球追蹤裝置
 - 110 . . . 影像擷取裝置
 - 120 . . . 運算裝置

【圖1】



I722264

【發明摘要】

公告本

【中文發明名稱】 眼球追蹤裝置及其方法

【英文發明名稱】 EYE TRACKING APPARATUS AND METHOD
THEREOF

【中文】 本揭露提供眼球追蹤裝置以及用於眼球追蹤裝置的眼球追蹤方法。眼球追蹤裝置包括影像擷取裝置以及運算裝置。影像擷取裝置用於擷取臉部影像。運算裝置耦接影像擷取裝置。運算裝置接收臉部影像以取得眼睛影像，並且識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。運算裝置從至少一個虹膜區域中選擇最大的虹膜區域以取得最大面積虹膜區域的擬合圖形，並且依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點。

【英文】 An eyeball tracking apparatus and an eyeball tracking method for the eye tracking apparatus are provided. The eyeball tracking apparatus includes an image capture device and a computing device. The image capture device is used to capture a face image. The computing device is coupled to the image capture device. The computing device receives the face image to obtain an eye image and identifies at least one iris region of the eye image. The computing device selects the largest iris region from the at least one iris region to obtain a fitting circle of the largest-area iris region and obtains the gaze point of the eye image according to the fitting circle.

【指定代表圖】圖1。

【代表圖之符號簡單說明】

100：眼球追蹤裝置

110：影像擷取裝置

120：運算裝置

【特徵化學式】

無

【發明說明書】

【中文發明名稱】 眼球追蹤裝置及其方法

【英文發明名稱】 EYE TRACKING APPARATUS AND METHOD
THEREOF

【技術領域】

【0001】 本揭露是有關於一種眼球追蹤裝置及其方法。

【先前技術】

【0002】 隨著互動式裝置的普及，在接觸式或非接觸式互動方式中，眼球追蹤技術是技術重點之一，其主要的原理是透過影像擷取裝置擷取眼睛影像，利用識別眼睛影像的凝視點來做為基本的互動輸入資訊。

【0003】 然而，當一般影像擷取裝置擷取到的眼睛影像時，可能會因為擷取到外部光源投射到眼睛區域上所造成的眩光，或可能因為透光介質，例如是眼鏡、護目鏡、防護面罩、角膜放大片眼鏡或隱形眼鏡等，存在於影像擷取裝置與眼睛之間而造成眼球的影像對比度不足或者是造成眼球識別特徵上的遮蔽。亦也可能因為不同人種的虹膜眼色變異，造成眼球的影像對比度不足等原因。因此眩光、眼球的影像對比度不足或者是眼球識別特徵上的遮蔽，都會造成眼球追蹤裝置誤判眼睛影像的凝視點，進而產生錯誤的互動輸入資訊。

【發明內容】

【0004】 本揭露提供一種眼球追蹤裝置以及眼球追蹤方法，用以排除因眩光、眼球的影像對比度不足或者是眼球識別特徵上的遮蔽所造成的凝視點誤判，以取得高精確性的凝視點。

【0005】 依據一示範實施例，一種眼球追蹤裝置包括影像擷取裝置以及運算裝置。影像擷取裝置用於擷取臉部影像。運算裝置耦接影像擷取裝置。運算裝置接收臉部影像以取得眼睛影像，並且識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。運算裝置從至少一個虹膜區域中選擇最大的虹膜區域並取得最大面積虹膜區域的擬合圖形，從而依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點。

【0006】 依據一示範實施例，一種眼球追蹤方法包括：擷取臉部影像；取得臉部影像的眼睛影像；識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域；自至少一個虹膜區域選擇最大面積虹膜區域以取得最大面積虹膜區域的擬合圖形；以及依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點。

【0007】 基於上述，本揭露的眼球追蹤裝置以及眼球追蹤方法透過選擇最大的虹膜區域，並且取得最大面積虹膜區域的擬合圖形，從而依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點，藉以提高識別凝視點的精確度。

【0008】 為讓本揭露的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。

【圖式簡單說明】**【0009】**

圖 1 是依照本揭露一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。

圖 2 是依照本揭露一實施例而繪示的眼球追蹤方法流程圖。

圖 3A~3C 是依據本揭露的一實施例而繪示的識別虹膜區域示意圖。

圖 4 是依據本揭露的一實施例而繪示的虹膜區域與非虹膜區域示意圖。

圖 5 是依據本揭露的一實施例而繪示的擬視點示意圖。

圖 6 是依照本揭露另一實施例而繪示的眼球追蹤方法流程圖。

圖 7 是依照本揭露另一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。

圖 8 是依據圖 7 的實施例而繪示的眼球追蹤方法流程圖。

圖 9 是依照本揭露再一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。

【實施方式】

【0010】 請參考圖 1 及圖 2，圖 1 是依照本揭露一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。圖 2 是依照本揭露一實施例而繪示的眼球追蹤方法流程圖。在圖 1 及圖 2 的實施例中，眼球追蹤裝置 100 包括影像擷取裝置 110 以及運算裝置 120。在步驟 S210 中，影像擷取裝置 110 擷取至少一張臉部影像。在一實施例中，臉部影像可以是被包括於或不包括於串流影像之中。臉部影像可以不需要是全臉影像，抑或是包括眼睛影像的局部臉部影像。且，影像擷

取裝置 110 可以是網路攝像機，工業用攝像機、紅外線攝像機、彩色攝像機等攝像裝置。影像擷取裝置 110 可以是包括至少一個攝像機的攝像裝置。在本實施例中，臉部影像可以是彩色臉部影像或灰階臉部影像，本揭露中並不以臉部影像的色彩組合為限。

【0011】 運算裝置 120 耦接影像擷取裝置 110。運算裝置 120 可以是中央處理單元（Central Processing Unit，CPU），或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器（Microprocessor）、數位訊號處理器（Digital Signal Processor，DSP）、可程式化控制器、特殊應用積體電路（Application Specific Integrated Circuits，ASIC）、可程式化邏輯裝置（Programmable Logic Device，PLD）或其他類似裝置或這些裝置的組合，其可載入並執行電腦程式，以完成對應的操作功能。在一實施例中，運算裝置 120 也可以硬體電路方式來實現各種操作功能，其詳細步驟及實施方式可以由所屬技術領域的通常知識獲致足夠的教示、建議與實施說明。

【0012】 接下來，運算裝置 120 可透過有線或無線的通訊方式，接收來自於影像擷取裝置 110 所擷取的臉部影像。無線通訊方式可以是全球行動通信（global system for mobile communication，GSM）、個人手持式電話系統（personal handy-phone system，PHS）、碼多重擷取（code division multiple access，CDMA）系統、寬頻碼分多址（wideband code division multiple access，WCDMA）系統、長期演進（long term evolution，LTE）系統、全球互通微波存取（worldwide interoperability for microwave access，WiMAX）

系統、無線保真（wireless fidelity, Wi-Fi）系統或藍牙的信號傳輸。

【0013】 並且在步驟 S220 中，運算裝置 120 從臉部影像中取得眼睛影像。在步驟 S230 中，運算裝置 120 識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。在至少一個虹膜區域中，只有一個虹膜區域實際存在著虹膜。眼睛影像當中的其他虹膜區域可能是因為眩光、眼球的影像對比度不足或者是眼球識別特徵上的遮蔽，所造成的誤判結果。因此本實施例的至少一個虹膜區域可被視為候選虹膜區域。運算裝置 120 可以依據已內建的權重值以及閾值等分類參數，對眼睛影像的顏色及灰階值進行分類，以分類出至少一個候選虹膜區域。

【0014】 應注意的是，眩光、眼球的影像對比度不足或者是眼球識別特徵上的遮蔽，都有可能造成候選虹膜區域的結構呈現非圓形或非橢圓形的不規則形狀。舉例來說，請參考圖 3A~3C，圖 3A~3C 是依據本揭露的一實施例而繪示的識別虹膜區域示意圖。在圖 3A 中，由於眩光、眼球的影像對比度不足或者是眼球識別特徵上的遮蔽，而產生 5 個不規則形狀的候選虹膜區域 A1~A5。

【0015】 接下來，在圖 3B 中，運算裝置可透過連通元件（connected-component）標記演算法，定義出各個候選的虹膜區域 A1~A5 的最大顯著方向性主軸 D1~D5。連通元件標記演算法可以是四連通（4-connected）演算法或者是八連通（8-connected）演算法。在圖 3C 中，運算裝置定義出各個候選虹膜區域 A1~A5 的最大顯著方向性主軸 D1~D5 後，並計算出各個候選虹膜區域

A1~A5 的擬合圖形 C1~C5。接下來，運算裝置可藉由各個候選虹膜區域 A1~A5 的擬合圖形 C1~C5 的半徑，以從擬合圖形 C1~C5 中判斷出最大的擬合圖形，並將最大的擬合圖形視為虹膜區域。以本實施例為例，運算裝置可判斷出擬合圖形 C3 是最大的擬合圖形，並且將對應於擬合圖形 C3 的虹膜區域視為最大面積虹膜區域。

【0016】再回到圖 1 與圖 2 的實施例。在步驟 S240 中，運算裝置 120 從至少一個虹膜區域中選擇最大的虹膜區域。最大面積虹膜區域即是實際存在著虹膜的虹膜區域。運算裝置 120 在最大面積虹膜區域上定義出最大面積虹膜區域的擬合圖形。

【0017】請參考圖 4，圖 4 是依據本揭露的一實施例而繪示的虹膜區域與非虹膜區域示意圖。在本實施例的分類結果中，運算裝置 120 可將眼睛影像區分為最大面積虹膜區域 IA 的擬合圖形，還可以將眼睛影像中的最大面積虹膜區域 IA 的擬合圖形以外的區域，判斷為非虹膜區域。而在本實施例的非虹膜區域中又可區分為鞏膜區域 SA1、SA2。在此應注意的是，鞏膜區域 SA1、SA2 大致上是包圍著最大面積虹膜區域 IA。也就是說，鞏膜區域 SA1、SA2 間接提供了最大面積虹膜區域 IA 的輪廓。因此鞏膜區域 SA1、SA2 的形狀或面積的變化，可有效地輔助判斷最大面積虹膜區域 IA 的移動狀況。本揭露並不以鞏膜區域的數量為限。

【0018】再回到圖 1 與圖 2 的實施例。並且在步驟 S250 中，運算裝置 120 依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點。

【0019】 請參考圖 5，圖 5 是依據本揭露的一實施例而繪示的擬視點示意圖。在圖 5 的實施例中，最大面積虹膜區域的擬合圖形是可包覆最大面積虹膜區域的最小包覆圓形 C_{min} ，凝視點 P_g 可以是最大面積虹膜區域的最小包覆圓形 C_{min} 的圓心。在其他實施例中，最大面積虹膜區域的擬合圖形可能是可包覆最大面積虹膜區域的最小包覆橢圓形，凝視點 P_g 則會是最小包覆橢圓形中心的區域的多個參考點，而不是單一參考點。在一實施例中，最大面積虹膜區域的擬合圖形可能是可包覆最大面積虹膜區域的最小包覆橢圓形，凝視點 P_g 則會是最小包覆橢圓形中心的區域的長軸的中心點。

【0020】 在一些實施例中，運算裝置 120 還可以在取得眼睛影像後，對眼睛影像外的區域進行遮罩，使運算裝置 120 不需要對眼睛影像外的區域進行識別，以降低運算裝置的運算負荷。

【0021】 請同時參考圖 1 及圖 6，圖 6 是依照本揭露另一實施例而繪示的眼球追蹤方法流程圖，可適用於眼球追蹤裝置 100。與圖 1 及圖 3 的實施例差別在於，在圖 1 及圖 6 的實施例中，運算裝置 120 在步驟 S620 取得眼睛影像之後，在步驟 S630 中還可對眼睛影像執行圖像強化操作。圖像強化操作可包括影像亮度調整操作、影像對比度增加操作及/或維克特（Weickert）圖像增強操作。運算裝置藉由圖像強化操作以強化該眼睛影像，並且產生經強化後的該眼睛影像，從而定義經強化後的眼睛影像的至少一個虹膜區域。

【0022】 在圖 1 及圖 6 的實施例中，影像亮度調整是用以調高眼睛影像中灰階過小的位置的亮度。在一些實施例中，影像亮度調整是用以調低眼睛影像中灰階過大的位置的亮度。在另一實施例中，影像亮度調整是用以調高眼睛影像中灰階過小的位置的亮度，並且調低眼睛影像中灰階過大的位置的亮度。又在另一實施例中，除了亮度以外，如果影像的解析度太低，也就是眼睛影像相對模糊，則可以增強眼睛圖像以改善邊緣信息。

【0023】 接下來，運算裝置 120 可將經影像亮度調整後的眼睛影像，進行維克特圖像增強操作，藉以對經影像亮度調整後的眼睛影像依序進行平均曲率流、一致性增強擴散以及高斯平滑化等影像處理。如此一來，經強化後的眼睛影像中的影像較為平滑且清楚，提升影像品質並降低眩光與虹膜噪訊比，藉以更容易識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。

【0024】 在一些實施例中，運算裝置 120 還可以在步驟 S630 之後對眼睛影像外的區域進行遮罩，也就是對經強化後的眼睛影像外的區域進行遮罩。在一些實施例中，運算裝置 120 還可以在步驟 S630 之前對眼睛影像外的區域進行遮罩，再對眼睛影像執行圖像強化操作。本揭露並不以圖 6 的實施例為限。

【0025】 在圖 1 及圖 6 的實施例中，步驟 S640~S660 的作業流程與圖 1 及圖 2 的實施例的步驟 S230~S250 相同，因此不再贅述。

【0026】 請同時參考圖 7 及圖 8，圖 7 是依照本揭露另一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。圖 8 是依據圖 7 的實施例而繪示的

眼球追蹤方法流程圖。與圖 1 不同的是，圖 7 中的眼球追蹤裝置 700 還包括訓練裝置 730 以及儲存裝置 740。與圖 2 不同的是，圖 8 具有步驟 S860、S870。

【0027】 在圖 7 及圖 8 的實施例中，運算裝置 120 可針對經強化後的眼睛影像執行分類操作。在本實施例中，分類操作可以是透過多層類神經網路來執行分類。運算裝置 120 可依據內建的分類參數 CP，對眼睛影像中的顏色與灰階值進行分類，以分類出至少一個候選虹膜區域。在分類出至少一個候選虹膜區域之後，運算裝置 120 會由至少一個候選虹膜區域中，選出一個最大的候選虹膜區域為虹膜區域。在多層類神經網路方式的模型訓練中，並不限於眼睛影像是否經過強化處理，或者是眼睛影像外的區域是否已進行遮罩。

【0028】 在本實施例中，訓練裝置 730 用以在步驟 S860 中對收集到的眼睛影像樣本進行訓練操作以產生分類參數 CP。儲存裝置 740 耦接於該訓練裝置 730 以及運算裝置 120，用以在步驟 S870 中儲存該分類參數 CP，並且使該運算裝置 120 在步驟 S830 中依據分類參數 CP 以識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域。在本實施例中，眼睛影像可依據不同的訓練情境或虹膜色調等條件，來執行對應的訓練類別。

【0029】 舉例來說，訓練類別可包括虹膜顏色、配戴眼鏡、虹膜眩光、眼鏡眩光、配戴角膜放大片、裸視以及環境光源的至少其中之一或其中的任意組合。

【0030】 在本實施例中，不同的訓練類別所進行的訓練操作會產生對應的分類參數 CP。舉例來說，訓練裝置 730 使用具有虹膜眩光的眼睛影像樣本進行訓練操作，可產生對於虹膜眩光具有最大信賴度的分類參數 CP1。另舉例來說，使用具有配戴角膜放大片而造成虹膜被遮蔽，並且角膜放大片上具有眩光的眼睛影像樣本，進行訓練操作，可產生對於對應於配戴角膜放大片以及在角膜放大片上具有眩光具有最大信賴度的分類參數 CP2。

【0031】 在本實施例中，訓練裝置 730 可以是中央處理裝置（Central Processing Unit，CPU），或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器（Microprocessor）、數位訊號處理器（Digital Signal Processor，DSP）、可程式化控制器、特殊應用積體電路（Application Specific Integrated Circuits，ASIC）、可程式化邏輯裝置（Programmable Logic Device，PLD）或其他類似裝置或這些裝置的組合，其可載入並執行電腦程式，以完成對應的操作功能。在一實施例中，訓練裝置 730 也可以硬體電路方式來實現各種操作功能，其詳細步驟及實施方式可以由所屬技術領域的通常知識獲致足夠的教示、建議與實施說明。儲存裝置可以是任何型態的固定或可移動隨機存取記憶體（random access memory，RAM）、唯讀記憶體（read-only memory，ROM）、快閃記憶體（flash memory）或類似元件或上述元件的組合。

【0032】 在一些實施例中，臉部影像的眼睛影像可以作為眼睛影像樣本。

【0033】 在一些實施例中，訓練裝置 730 可以對單一個眼睛影像樣本進行固定訓練類別的訓練操作以產生分類參數 CP。在一些實施例中，訓練裝置 730 可以對多個眼睛影像樣本進行固定訓練類別的訓練操作以產生一組或多組分類參數 CP。在一些實施例中，訓練裝置 730 更可以對多個眼睛影像樣本進行多個訓練類別的訓練操作以產生多組分類參數 CP。本揭露並不以訓練類別、眼睛影像樣本以及分類參數 CP 的數量為限。

【0034】 在一些實施例中，眼球追蹤裝置 700 更可以包括多個訓練裝置，藉以取得多組分類參數 CP。在步驟 S870 中，儲存裝置 740 可透過有線或無線通訊方式，接收來自於訓練裝置 730 所產生的分類參數 CP。在一些實施例中，儲存裝置 740 可配置於運算裝置 120 的內部。

【0035】 在圖 7 及圖 8 的實施例中，運算裝置在步驟 S820 後可選擇是否進行強化眼睛影像的作業。隨後，則進入步驟 S830。

【0036】 在步驟 S830 中，運算裝置 120 可從至少一組分類參數中，依據眼睛影像的類別自儲存裝置 740 選取出具有最大信賴度的分類參數，以識別眼睛影像當中的虹膜區域。眼睛影像的類別可包括虹膜顏色、配戴眼鏡、虹膜眩光、眼鏡眩光、配戴角膜放大片、裸視以及環境光源的至少其中之一或其中的任意組合。在本實施例中，眼睛影像的類別大致上可以與訓練類別相似。舉例來說，當運算裝置 120 判斷眼睛影像具有虹膜眩光。則運算裝置 120 可從儲存裝置 740 選取出對於虹膜眩光具有最大信賴度的分

類參數 CP1。另舉例來說，當運算裝置 120 判斷眼睛影像具有配戴角膜放大片而造成虹膜被遮蔽，並且角膜放大片上具有眩光。則運算裝置 120 可從儲存裝置 740 選取出對應於配戴角膜放大片以及在角膜放大片上具有眩光的情境下，具有最大信賴度的分類參數 CP2。如此一來，可明顯改善虹膜區域識別的精確度。

【0037】 在步驟 S830 中，運算裝置 120 依據單一組分類參數 CP 或最大信賴度的分類參數 CP 識別眼睛影像當中的至少一個虹膜區域後，進而產生至少一個候選虹膜區域。

【0038】 在圖 7 及圖 8 的實施例中，步驟 S840、S850 的作業流程，已經在圖 1 及圖 2 的實施例中清楚說明，因此不再行贅述。

【0039】 請參照圖 9，圖 9 是依照本揭露再一實施例而繪示的眼球追蹤裝置示意圖。與圖 1 不同的是，圖 9 的眼球追蹤裝置 900 還包括顯示裝置 950。顯示裝置 950 耦接於運算裝置 120 並且依據眼睛影像的凝視點顯示輸出響應。在本實施例中，顯示裝置 950 可透過有線或無線方式接收眼睛影像的凝視點，並且顯示對應於眼睛影像的凝視點變化的輸出響應可例如是游標、畫面捲動方向或者是物件移動方向。顯示裝置 950 可為液晶顯示器（liquid crystal display，LCD）、發光二極體（light-emitting diode，LED）、場發射顯示器（field emission display，FED）、有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode，OLED）、主動矩陣有機發光二極體（Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode，AMOLED）、軟性顯示器（Flexible display）、透明發光二極體顯示器（Transparent

light emitted diode display) 等提供顯示功能的顯示裝置。

【0040】 綜上所述，本揭露的眼球追蹤裝置以及眼球追蹤方法透過影像擷取裝置擷取臉部影像。運算裝置接收該臉部影像以取得眼睛影像，由眼睛影像中選擇最大的虹膜區域，並且取得最大面積虹膜區域的擬合圖形，從而依據擬合圖形取得眼睛影像的凝視點，藉以提高識別凝視點的精確度。

【0041】 雖然本揭露已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本揭露，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本揭露的精神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本揭露的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

【符號說明】

【0042】

100、700、900：眼球追蹤裝置

110：影像擷取裝置

120：運算裝置

S210~S250：步驟

A1~A5：虹膜區域

D1~D5：最大顯著方向性主軸

C1~C5：擬合圓

IA：最大面積虹膜區域

SA1、SA2：鞏膜區域

Pg：凝視點

Cmin：最小包覆圓形

S610~S660：步驟

730：訓練裝置

740：儲存裝置

CP、CP1、CP2：分類參數

S810~S870：步驟

950：顯示裝置

【發明申請專利範圍】

【第1項】 一種眼球追蹤裝置，包括：

一影像擷取裝置，用於擷取至少一臉部影像；以及

一運算裝置，耦接該影像擷取裝置，該運算裝置接收該至少一臉部影像以取得一眼睛影像，識別該眼睛影像當中的至少一個虹膜區域，自該至少一個虹膜區域選擇一最大面積虹膜區域並取得該最大面積虹膜區域的一擬合圖形，以及依據該擬合圖形取得該眼睛影像的一凝視點；

一訓練裝置，耦接該運算裝置，用以對一眼睛影像樣本進行一訓練操作以產生一分類參數；以及

一儲存裝置，耦接於該訓練裝置以及該運算裝置，用以儲存該分類參數並且使該運算裝置依據該分類參數以識別該眼睛影像當中的該至少一個虹膜區域。

【第2項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該擬合圖形為一最小包覆圓形或一最小包覆橢圓形。

【第3項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該運算裝置執行一圖像強化操作以強化該眼睛影像以產生經強化後的該眼睛影像，以及定義經強化後的該眼睛影像的該至少一個虹膜區域。

【第4項】 如申請專利範圍第3項所述的眼球追蹤裝置，其中該圖像強化操作包括一影像亮度調整操作、一影像對比度增加操作及/或一維克特（Weickert）圖像增強操作。

109-10-14

【第5項】 如申請專利範圍第4項所述的眼球追蹤裝置，其中該影像亮度調整為調高該眼睛影像中灰階過小的位置的亮度。

【第6項】 如申請專利範圍第4項所述的眼球追蹤裝置，其中該影像亮度調整為調低該眼睛影像中灰階過大的位置的亮度。

【第7項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該訓練操作包括使用多層類神經網路的模型訓練。

【第8項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該運算裝置依據該分類參數定義經強化後的該眼睛影像的該至少一個虹膜區域。

【第9項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該運算裝置遮罩經強化後的該眼睛影像。

【第10項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，其中該運算裝置將該眼睛影像區分為該最大面積虹膜區域以及一非虹膜區域。

【第11項】 如申請專利範圍第10項所述的眼球追蹤裝置，其中該非虹膜區域包括用以輔助定位最大面積虹膜區域的第一鞏膜區域以及第二鞏膜區域。

【第12項】 如申請專利範圍第2項所述的眼球追蹤裝置，其中該凝視點是該擬合圖形的圓心。

【第13項】 如申請專利範圍第1項所述的眼球追蹤裝置，更包括：
一顯示裝置，耦接該運算裝置，用以依據該凝視點顯示一輸出響應。

【第14項】 一種眼球追蹤方法，包括：

擷取至少一臉部影像；

取得該至少一臉部影像的一眼睛影像；

識別該眼睛影像當中的至少一個虹膜區域，其中識別該眼睛影像當中的該至少一個虹膜區域的步驟包括：

對一眼睛影像樣本進行一訓練操作以產生一分類參數；

儲存該分類參數；以及

依據該分類參數以識別該眼睛影像當中的該至少一個虹膜區域；

自該至少一個虹膜區域選擇一最大面積虹膜區域並取得該最大面積虹膜區域的一擬合圖形；以及

依據該擬合圖形取得該眼睛影像的一凝視點。

【第15項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中該擬合圖形為一最小包覆圓形或一最小包覆橢圓形。

【第16項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中識別該眼睛影像的該至少一個虹膜區域的步驟，更包括：

強化該眼睛影像以產生經強化後的該眼睛影像；以及

識別經強化後的該眼睛影像的該至少一個虹膜區域。

【第17項】 如申請專利範圍第16項所述的眼球追蹤方法，其中強化該眼睛影像以產生經強化後的該眼睛影像的步驟，包括調整一影像亮度、增加一影像對比度及/或執行一維克特（Weickert）圖像增強操作。

【第18項】 如申請專利範圍第17項所述的眼球追蹤方法，其中該影像亮度調整為調高該眼睛影像中灰階過小的位置的亮度。

【第19項】 如申請專利範圍第17項所述的眼球追蹤方法，其中該影像亮度調整為調低該眼睛影像中灰階過大的位置的亮度。

【第20項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中該訓練操作包括使用多層類神經網路的模型訓練。

【第21項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中識別該眼睛影像當中的該至少一個虹膜區域的步驟，包括：依據該分類參數識別經強化後的該眼睛影像的該至少一個虹膜區域。

【第22項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中識別該眼睛影像當中的該至少一個虹膜區域的步驟，更包括：

遮罩經強化後的該個眼睛影像。

【第23項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中自該至少一個虹膜區域選擇一最大面積虹膜區域並取得該最大面積虹膜區域的一擬合圖形的步驟，包括

將眼睛影像區分為該最大面積虹膜區域以及一非虹膜區域。

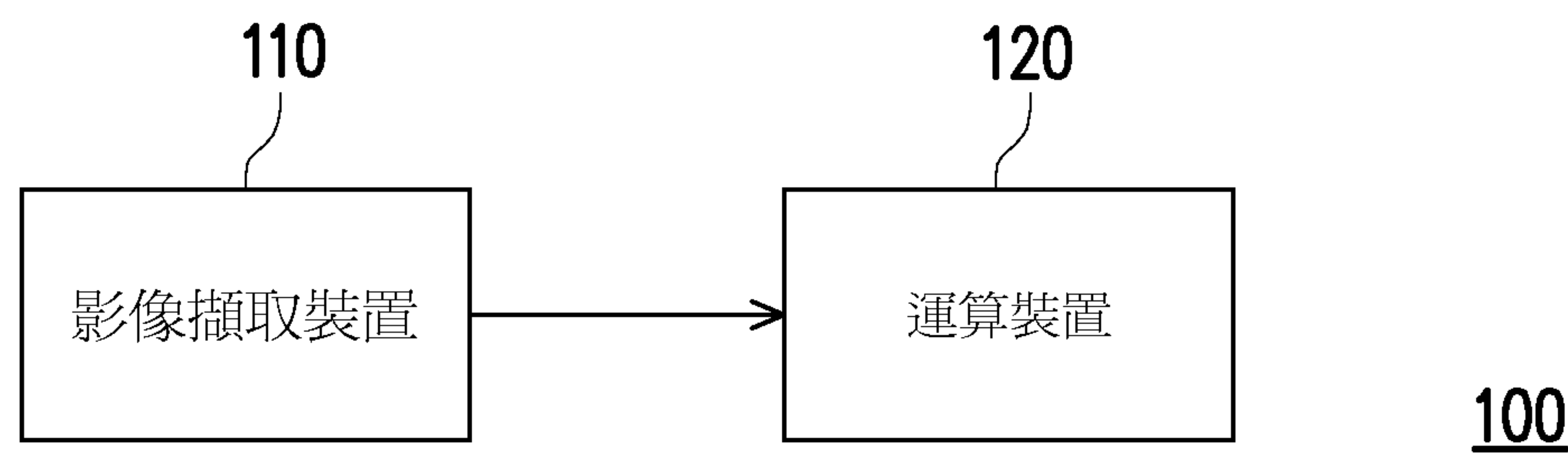
【第24項】 如申請專利範圍第23項所述的眼球追蹤方法，其中該非虹膜區域包括用以輔助定位最大面積虹膜區域的第一鞏膜區域以及第二鞏膜區域。

【第25項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，其中該凝視點是該擬合圖形的圓心。

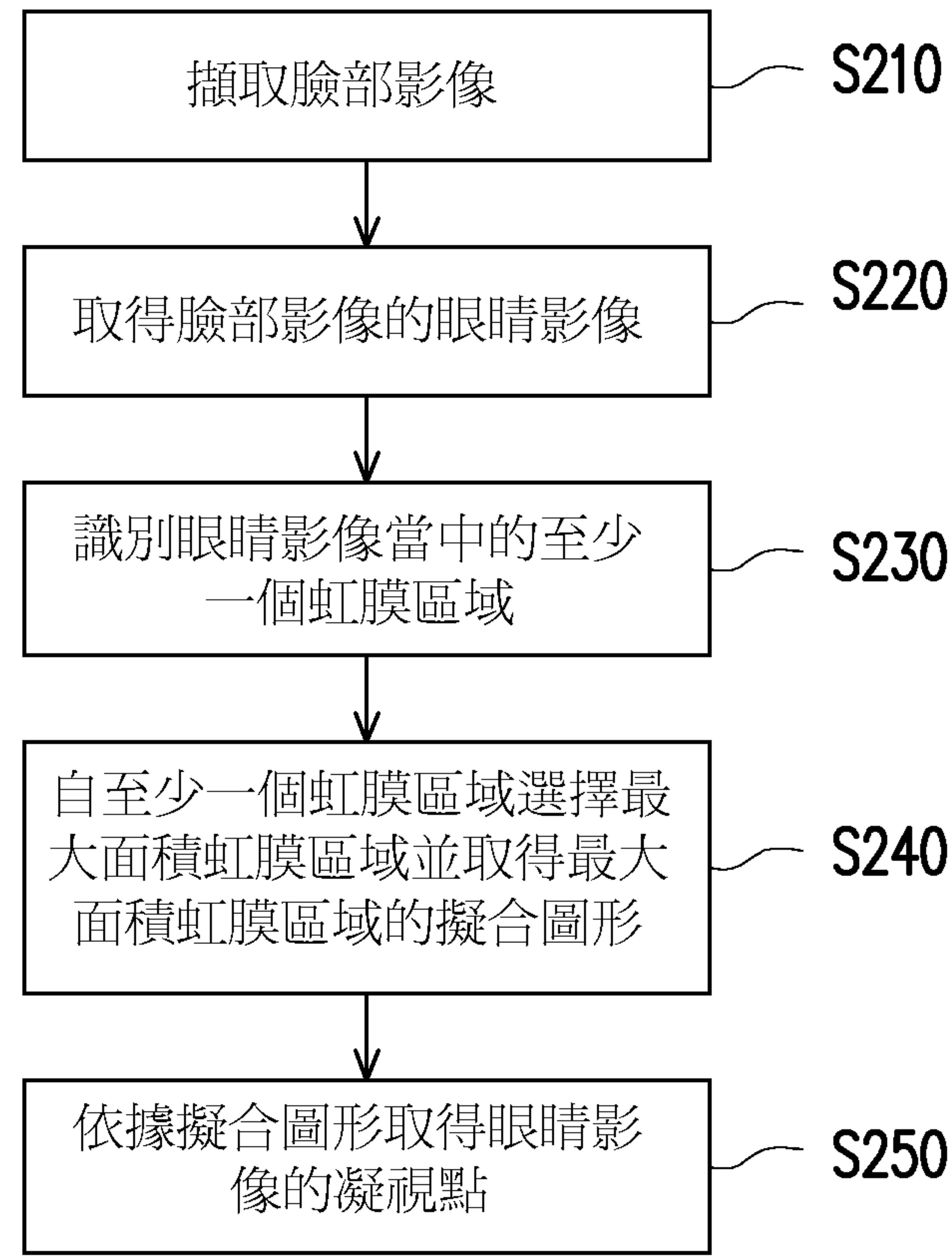
【第26項】 如申請專利範圍第14項所述的眼球追蹤方法，更包括：

依據該凝視點顯示一輸出響應。

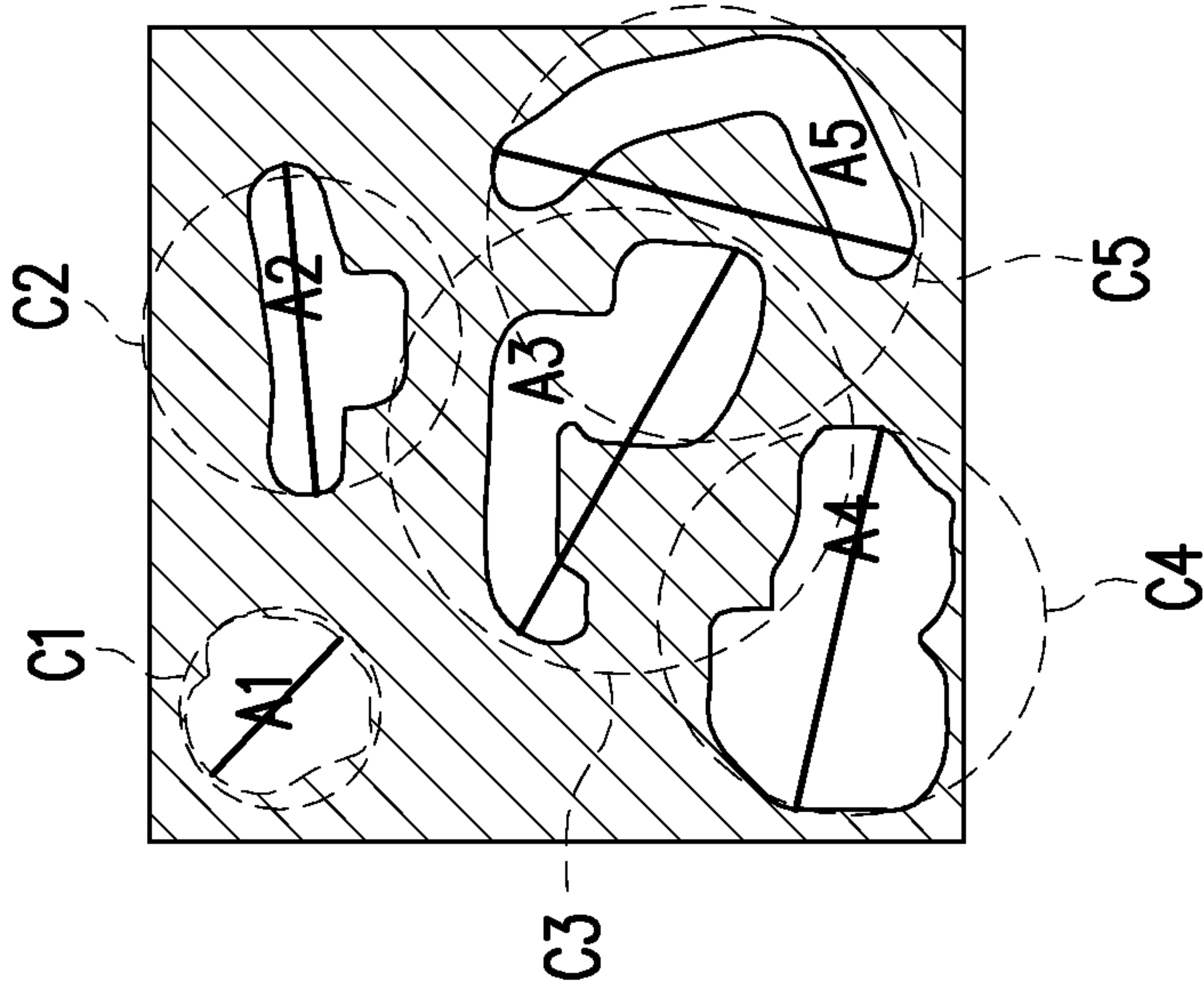
【發明圖式】



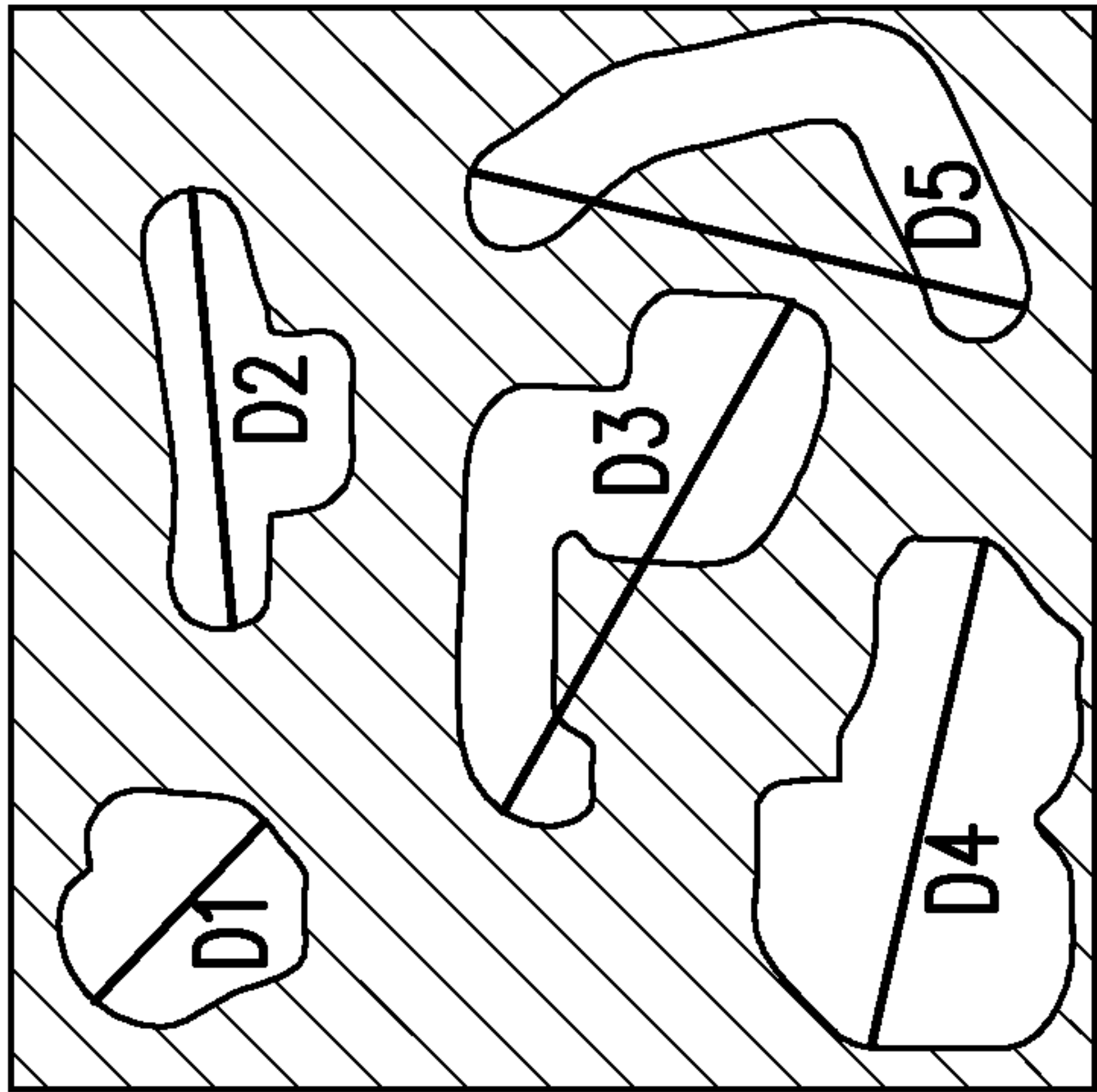
【圖1】



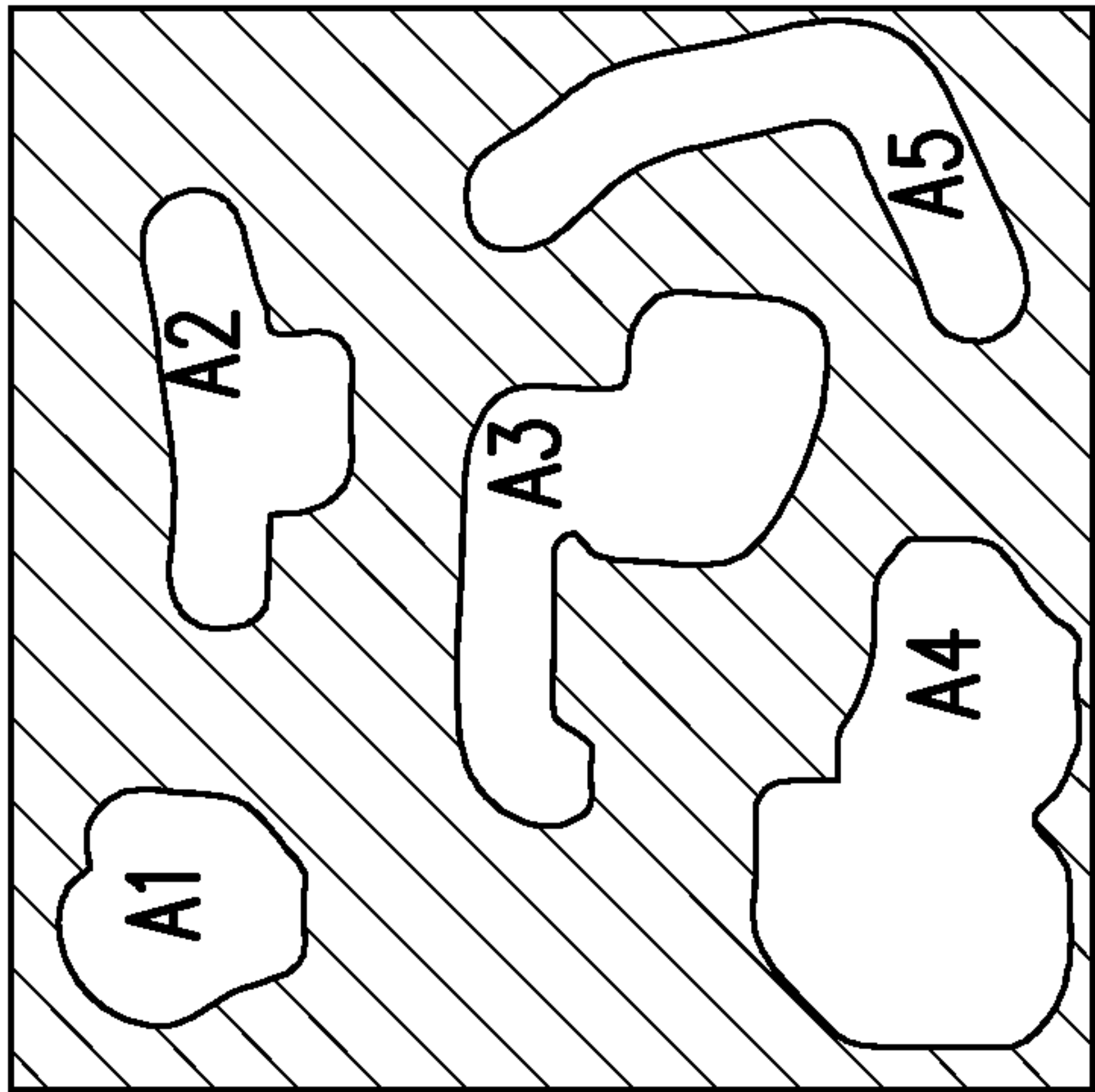
【圖2】



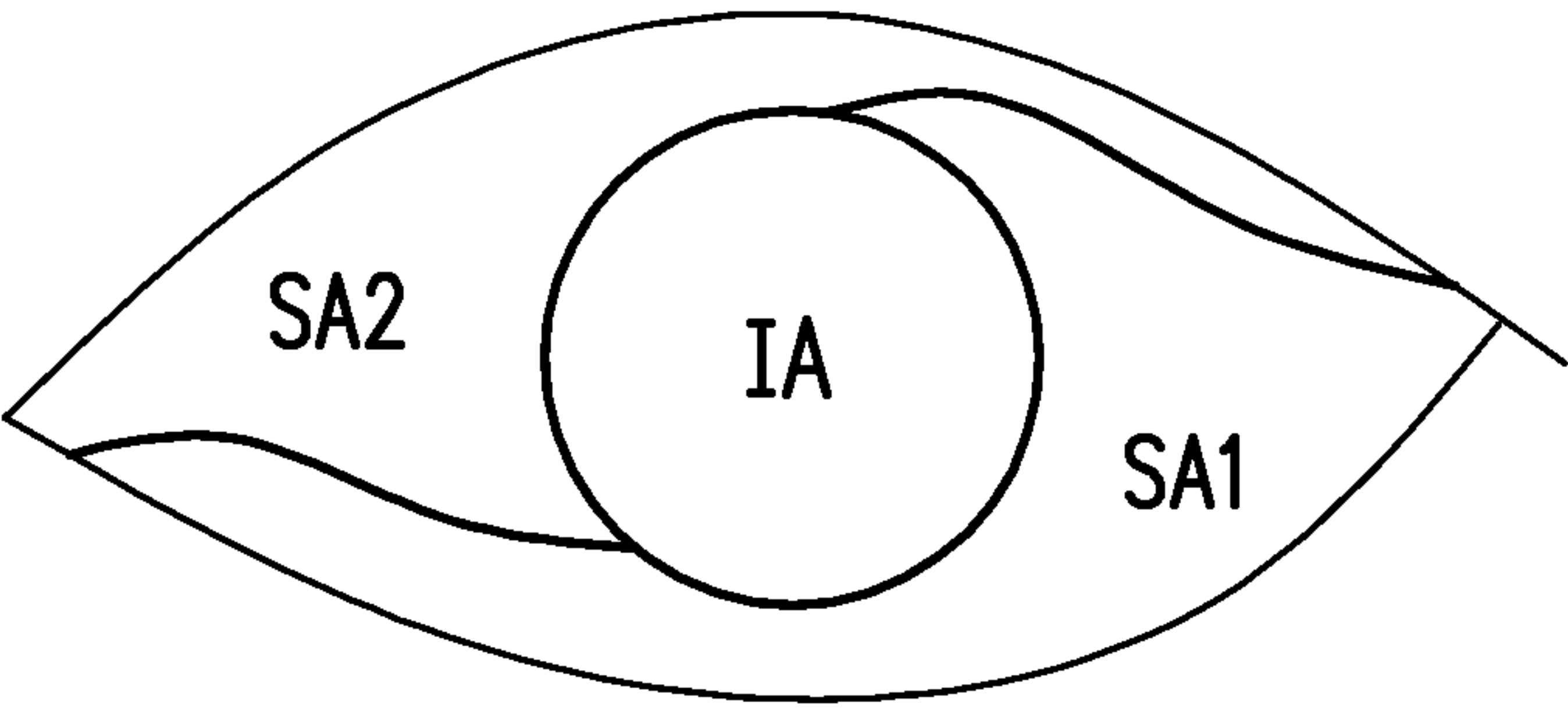
【圖3C】



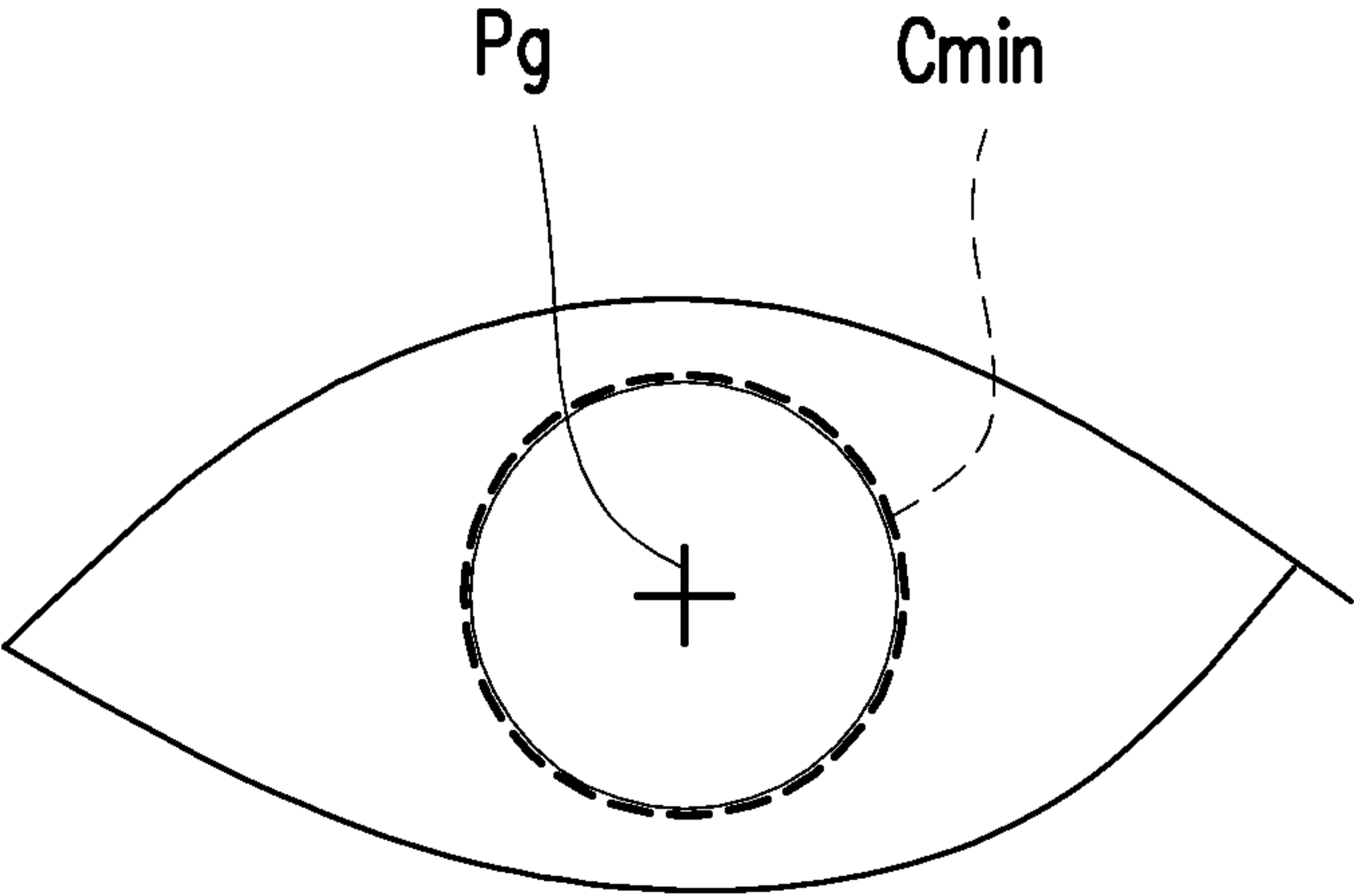
【圖3B】



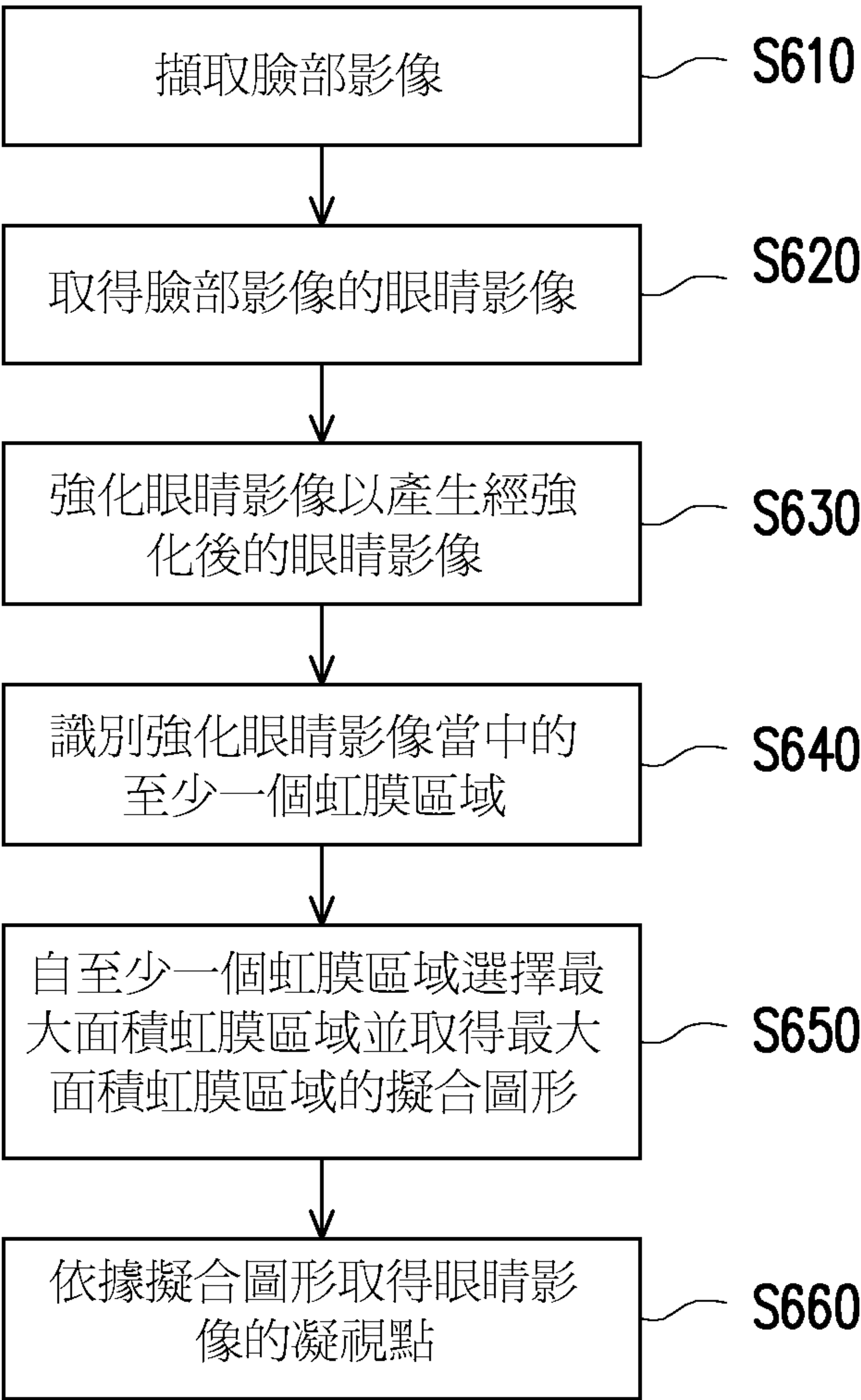
【圖3A】



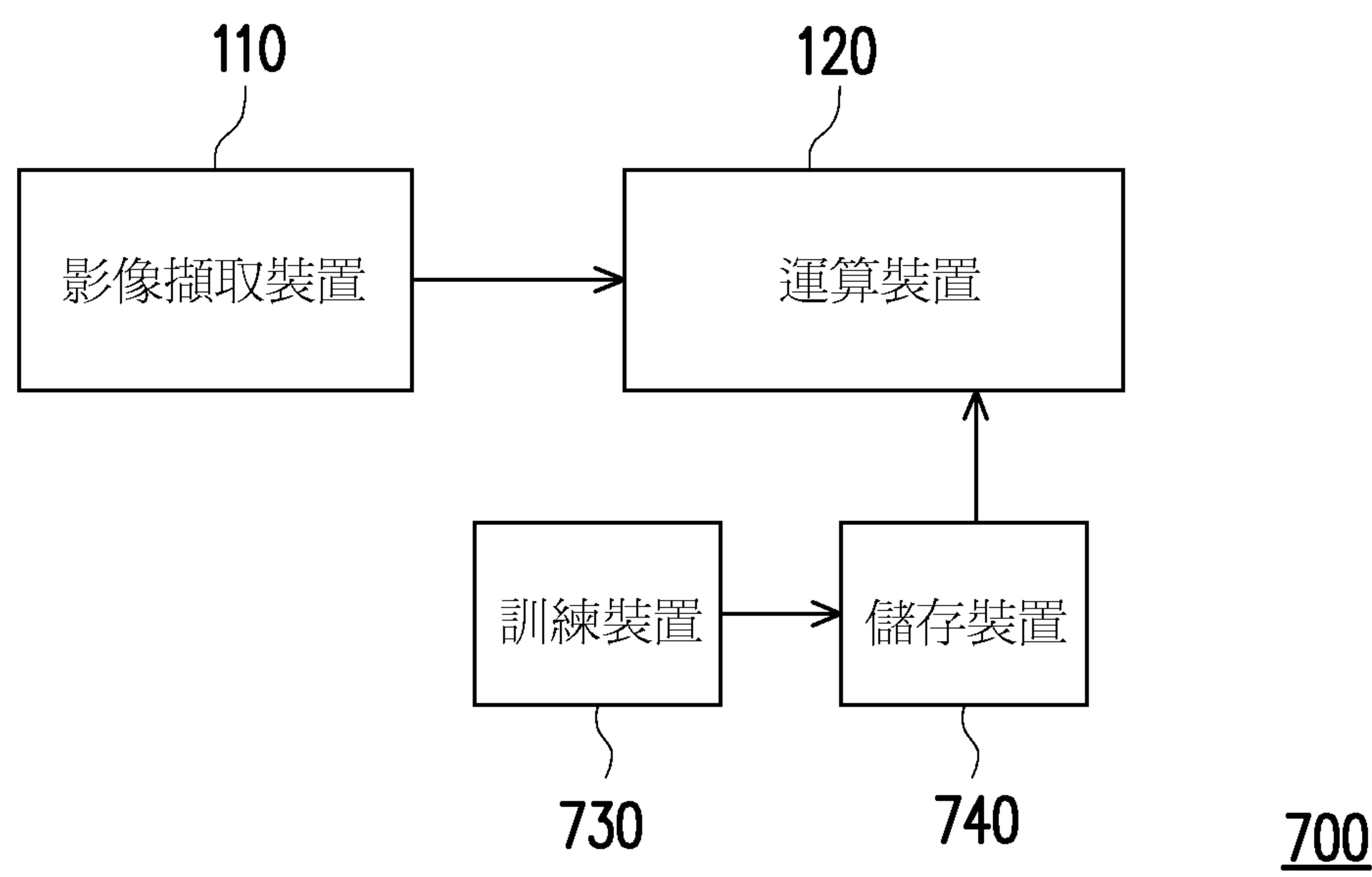
【圖4】



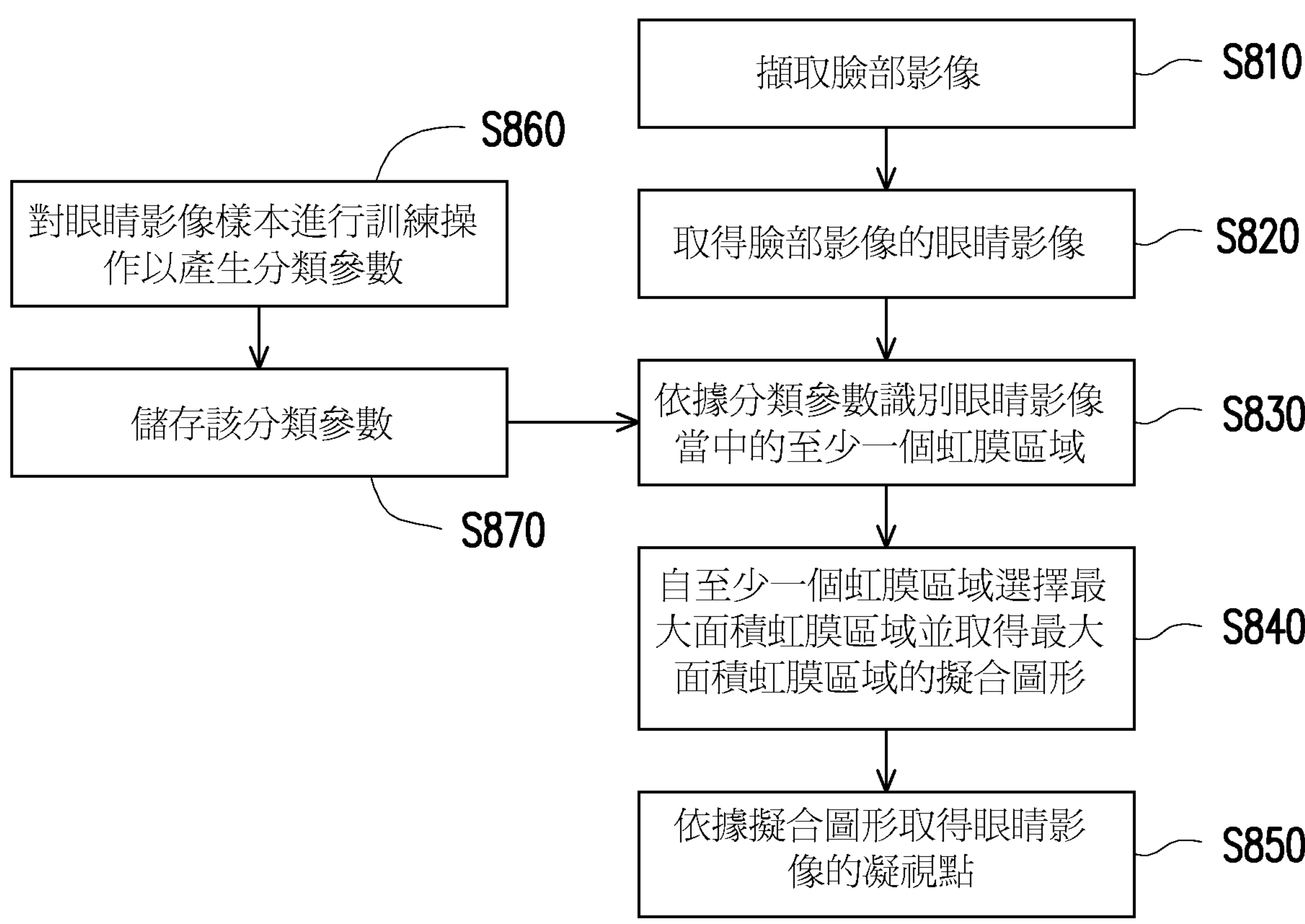
【圖5】



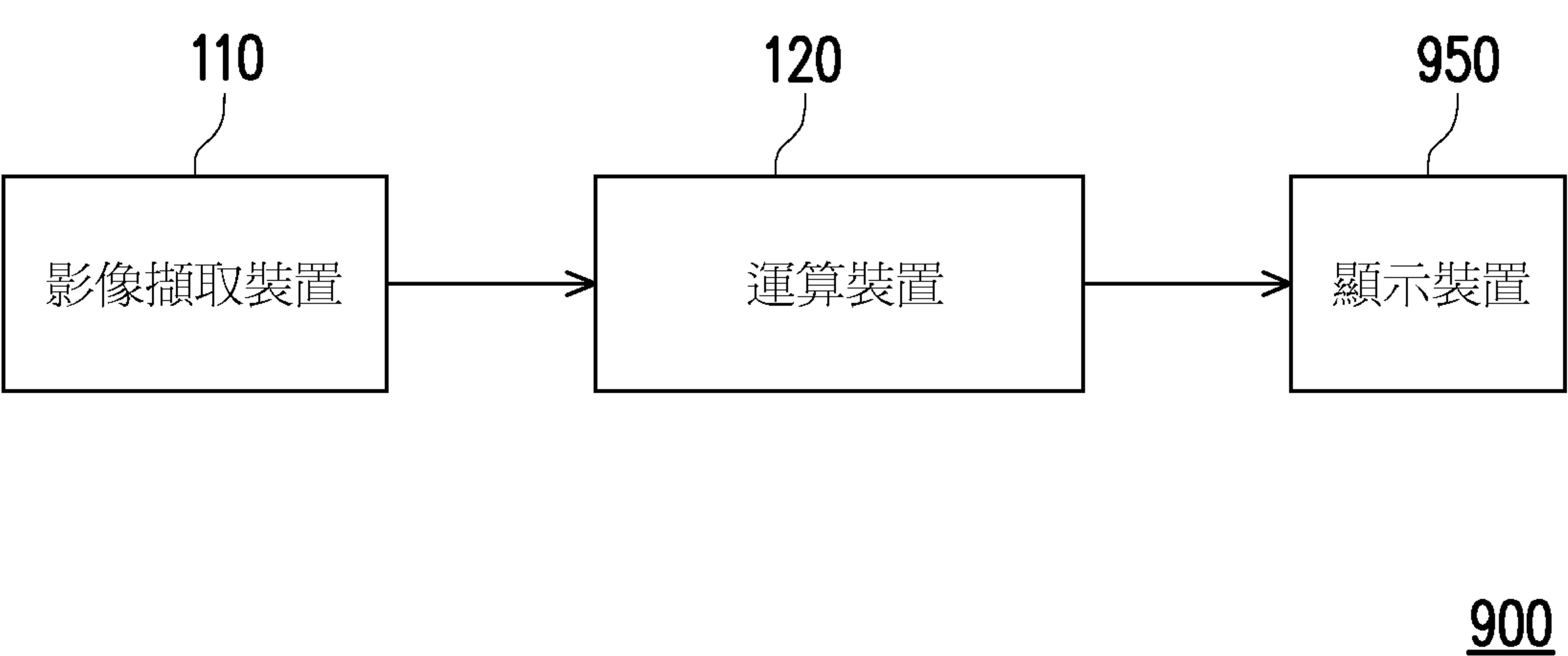
【圖6】



【圖7】



【圖8】



【圖9】